

Zadatak 1.

Čelična šipka čija je dužina $l_0 = 2$ m na temperaturi $t_0 = 0$ °C zagrije se do $t = 50$ °C. Koliko je relativno produženje šipke? Kolika je dužina šipke na $t = 50$ °C? $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$ (1/°C)

Zadatak 2.

Pomoću grijača od 500 W zagrijava se 1 l vode do ključanja. Prije zagrijavanja temperatura vode je bila 1 °C. Za koliko će vremena voda proključati? Specifična toplota vode je $c_v = 4186$ J/(kgK).

Zadatak 3.

Imamo posudu koja je podijeljena pregradom na dva dijela. Pritisak plina u jednom dijelu posude je $p_1 = 0,2$ MPa, a u drugom dijelu $p_2 = 0,4$ MPa. Iste količine plina, iste temperature, nalaze se i u jednom i u drugom dijelu posude. Koliki će biti pritisak u posudi ukoliko otkonimo pregradu.

Rješenje:

Stanje gasa u jednom i drugom dijelu se izračunava jednačinom stanja idealnog gasa:

$$p_1 V_1 = n_1 RT$$

$$p_2 V_2 = n_2 RT$$

Nakon što se otkloni pregrada, ima se:

$$p(V_1 + V_2) = (n_1 + n_2)RT$$

S obzirom da su iste količine gasa u pitanju, vrijedi da je: $n_1 = n_2$.

Odnosno, desne strane jednakosti prve dvije jednačine su jednake, tj. $n_1 RT = n_2 RT$ tako da i njihove lijeve strane moraju biti jednake:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

Iz prethodne jednačine se može izraziti V_2 :

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2}$$

Dalje se desna strana treće jednačine može pisati kao $(n_1 + n_2)RT = 2nRT$, gdje je $n = n_1 = n_2$.

Pa se ima:

$$p(V_1 + V_2) = 2nRT$$

Umjesto nRT u prethodnu jednačinu se može uvrstiti $p_1 V_1$, pa se dobija:

$$p(V_1 + V_2) = 2p_1 V_1$$

Traženi pritisak je:

$$p = \frac{2p_1 V_1}{V_1 + V_2}$$

Ako se u prethodnu jednačinu uvrsti ranije izraženo V_2 , ima se:

$$p = \frac{2p_1V_1}{V_1 + \frac{p_1V_1}{p_2}}$$

Rješavanjem dvojnog razlomka i kraćenja V_1 u brojniku i nazivniku, dobija se:

$$p = \frac{2p_1p_2}{p_1 + p_2} = 0,27 \text{ MPa}$$

Zadatak 4.

Koliki je faktor korisnosti toplotnog stroja koji od toplijeg spremnika dobija 2 kJ toplotne energije, a hladnijem spremniku predaje 1500 J toplotne energije.

Zadatak 5.

Neka se 2 kg kisika grije pri konstantnoj zapremini od 27 °C do 300 °C. Treba odrediti apsolutni pritisak nakon zagrijavanja i količinu utrošene toplote ako je početni pritisak 98.066 kPa. Nacrtati proces u p-V dijagramu. $c_{vm} = 20,93 \text{ kJ/(kmolK)}$, $M = 32 \text{ kg/kmol}$.

Zadatak 6.

Kolika se količina toplote utroši da bi se količini kiseonika, mase $m = 10 \text{ g}$, koji se nalazi na temperaturi $t_1 = 27 \text{ °C}$, povećala zapremina 3 puta pri stalnom pritisku, a zatim povisio pritisak 2 puta pri stalnoj zapremini? Specifične toplotne kapacitivnosti kiseonika su $c_p = 908 \text{ J/(kgK)}$ i $c_v = 653 \text{ J/(kgK)}$.

Zadatak 7.

Čovjek stoji u sobi temperature $t_s = 20 \text{ °C}$. Odrediti kolika količina toplote se odvodi sa njegove eksponirane kože tijela površine $S = 1.5 \text{ m}^2$, čija je temperatura 34 °C. Uzeti da je koeficijent konvekcije zraka $h_1 = 5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ kada zrak miruje, odnosno $h_2 = 25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ kada je propuh u sobi.